

Histórico de siniestros del corredor Ibagué – Calarcá

Objetivo específico 5 · Actividad 3 · Recopilación de reportes de siniestralidad de la ANSV para los municipios del corredor

Semillero de Investigación GEOPAV · Ingeniería Civil · Universidad de Ibagué · Semestre Paz y Región 2026B · Ruta Nacional 40, paso del Alto de La Línea

Marcas de origen: [F] dato de fuente externa citada · [CP] cálculo propio reproducible · [H] hipótesis declarada · [DA] dato abierto pendiente de consulta. Una cifra sin marca no entra a este documento.

1. Qué recopila este documento y por qué se descargó todo el país

Esta actividad no busca los siniestros del corredor: busca **qué reporta y qué no reporta la ANSV en cada municipio del corredor**. Son preguntas distintas. La primera se responde filtrando; la segunda solo se responde descargando el conjunto nacional completo y mirando también donde no se espera encontrar nada. Por eso el script descarga los **316 registros** del conjunto de sectores críticos de siniestralidad y los **970 registros** del conjunto de sectores críticos por exceso de velocidad, y filtra en local.

Los dos conjuntos consultados

Conjunto	Qué mide, según la ANSV	Base y periodo	Registros
Sectores Críticos de Siniestralidad Vial rs3u-8r4q	Tramos homogéneos de máximo 10 km sobre la red vial nacional primaria y secundaria, con siniestros con fatalidades .	SPOA (Fiscalía), que coincide en su gran mayoría con Medicina Legal. 2015 – 2019 .	316
Sectores Críticos por Exceso de Velocidad 24ny-2dhf	Tramos de 1 km donde se registran vehículos de carga que superan los 80 km/h. Clasifica por velocidad promedio del sector.	NAVISAF, año 2020 , sobre 970.000 registros de velocidad.	970

Ambos son de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cobertura nacional, actualización anual, publicados en datos.gov.co. [F]

2. Línea base: los sectores críticos del corredor

Dentro del corredor de análisis hay **6 sectores críticos**, con **52 fallecidos** acumulados en el periodo 2015 – 2019. De ellos, **42 corresponden al tramo «Calarcá – Ibagué»** a cargo de INVÍAS, que es el cruce de la cordillera propiamente dicho. [F]

Municipio	Entidad	Tramo	PR	Fall.	Coordenadas	Gi* z	Confianza
CALARCÁ	INVIAS-OTROS	Calarcá - Ibagué	86	21	4,5293 / -75,6327	4,512	99 %
CALARCÁ	INVIAS-OTROS	Calarcá - Ibagué	6	11	4,5255 / -75,6207	4,512	99 %
CALARCÁ	INVIAS-OTROS	Calarcá - Ibagué	10	9	4,5272 / -75,6025	2,113	95 %
CALARCÁ	ANI	La Paila - Calarcá	85	9	4,5288 / -75,6349	3,328	99 %
CALARCÁ	ANI	(sin dato)	85	1	4,5307 / -75,6341	3,822	99 %
CALARCÁ	INVIAS-OTROS	Calarcá - Ibagué	10	1	4,5188 / -75,6068	2,113	95 %

Cómo se lee la columna Gi*

El conjunto ya trae hecho el análisis de puntos calientes. Los campos GiScore y GiPValue son el resultado del estadístico **Getis-Ord Gi***, que mide si una concentración de fallecidos es mayor de lo que cabría esperar por azar. La confianza se lee con los umbrales estándar del estadístico: $|z| \geq 2,58 \rightarrow 99\%$; $|z| \geq 1,96 \rightarrow 95\%$; $|z| \geq 1,65 \rightarrow 90\%$. [CP]

Consecuencia metodológica: el semillero no calcula ningún mapa de calor propio. Hacer una estimación de densidad sobre estos puntos sería el mapa de calor de un mapa de calor. Además, con seis puntos ningún estimador de densidad tiene sentido estadístico, y el método clásico reparte densidad en dos dimensiones mientras que una carretera es una línea: las manchas se saldrían de la vía. La visualización del objetivo usa el Gi* que la fuente ya publica.

3. Revisión municipio por municipio

La actividad pide los reportes «para los municipios del corredor». Esto es lo que hay en cada uno, en los dos conjuntos: [F]

Municipio	Sectores críticos de siniestralidad	Fallecidos	Sectores críticos por velocidad	Dónde están
Ibagué	1	13	4	Vía Ibagué – Girardot y salida nororiental hacia Alvarado. Ninguno en la vía al paso.
Cajamarca	ninguno	—	ninguno	—
Calarcá	6	52	ninguno	Los seis, sobre el descenso del paso.
Armenia	ninguno	—	ninguno	—

4. El hallazgo del lado tolimense

Ni el conjunto de siniestralidad ni el de velocidad reportan un solo punto en el tramo Cajamarca – Ibagué, ni en el municipio de Cajamarca. Los seis sectores críticos del corredor están en jurisdicción de Calarcá, Quindío. Esto exigía verificar si la ausencia era real o si el filtro geográfico del semillero la había producido.

Lo que descartó la revisión nacional

No es falta de cobertura departamental. La ANSV reporta **10 sectores críticos en el Tolima**, con **137 fallecidos**, e incluye el municipio de Ibagué: un sector en el tramo Ibagué – Girardot con 13 fallecidos. Los demás están en Alvarado, Coyaima, Espinal y Flandes. El departamento está cubierto; lo que no aparece es la vía al paso. [F]

La ausencia en el conjunto de velocidad sí tiene explicación técnica, y es coherente. Ese conjunto solo registra tramos donde vehículos de carga **superan los 80 km/h**. En el paso del Alto de La Línea la velocidad media de operación es inferior a 20 km/h [F, ponencia día. 13]. Ningún camión alcanza el umbral, de modo que el paso no puede aparecer en ese conjunto por construcción del método. La ausencia no indica seguridad: indica congestión. Es, de hecho, una confirmación independiente de la velocidad que declara la fuente primaria.

Lo que queda abierto

Para el conjunto de siniestralidad la pregunta sigue viva y solo admite dos lecturas: o el descenso hacia Calarcá concentra efectivamente la mortalidad del cruce —coherente con el mecanismo del descenso prolongado con carga pesada—, o el tramo tolimense no superó el umbral con el que la ANSV define un sector crítico. **El semillero no escoge en silencio.** Se dirime contrastando con las cifras municipales de Forensis para Cajamarca e Ibagué del mismo periodo 2015 – 2019: si allí aparecen fallecidos en vía que la ANSV no georreferenció, manda la segunda lectura. [DA]

5. Limitaciones declaradas

- El conjunto reporta **únicamente fallecidos**: no incluye heridos ni siniestros con solo daños materiales. La línea base es de mortalidad, no de siniestralidad total.
- Es un **producto derivado** de análisis espacial, no el microdato por siniestro. No permite reconstruir cada evento ni conocer el tipo de vehículo implicado. Se buscó el microdato georreferenciado por siniestro y solo se encontró publicado para Bogotá; para carreteras nacionales no se localizó ninguno de acceso abierto. [DA]
- El periodo **2015 – 2019 es anterior** a la entrada en operación del Túnel de La Línea (4 de septiembre de 2020, 8,6 km), que cambió la geometría, la velocidad de operación y la composición del tránsito. La línea base describe un corredor que ya no es el actual y **sobrestima** la siniestralidad de hoy.
- El conjunto de velocidad usa datos de **2020**, un año atípico por las restricciones de movilidad. Se usa aquí solo como control de cobertura, no como medida de exposición.

- Un «sector crítico» es una categoría de la ANSV con su propio umbral, no un censo de siniestros: que un tramo no aparezca no significa que no haya tenido fallecidos.

6. Trazabilidad

Este documento y los dos CSV de respaldo los genera `Act3_Siniestros/generar_historico_siniestros_OE5.py`, que descarga los conjuntos en el momento de ejecutarse. Cualquier persona puede reproducirlo, o verificar un registro entrando directamente a los conjuntos:

Archivo	Contenido
<code>Act3_Siniestros/ansv_sectores_criticos_nacional.csv</code>	Los 316 registros nacionales del conjunto <code>rs3u-8r4q</code> , sin filtrar.
<code>Act3_Siniestros/ansv_velocidad_nacional.csv</code>	Los 970 registros nacionales del conjunto <code>24ny-2dhf</code> , sin filtrar.
<code>Act3_Siniestros/siniestros_ANSV_corredor.csv</code>	Los seis sectores del corredor, producido por <code>descarga_datos_OE5.py</code> .

Conjuntos en línea: `datos.gov.co/d/rs3u-8r4q` y `datos.gov.co/d/24ny-2dhf`. La API devuelve el conjunto completo en JSON añadiendo `/resource/<id>.json?$limit=50000`.